MASTER DEVELOPMENT ROADMAP & WBS MATRIX

خريطة الطريق التنفيذية ومصفوفة تفصيل هيكل العمل وإدارة المهام

Complete 28-Task Work Breakdown Structure, Enterprise RACI Governance, Git Review Workflows, and Graduation Defense Milestones

الدليل التنظيمي والإداري المتكامل لمشروع التخرج: مصفوفة المهام الفردية الشاملة الموزعة على الأعضاء الأربعة، حوكمة المسؤوليات عبر نموذج RACI، معايير القبول البرمجية الصارمة (Definition of Done)، والجدول الزمني للجاهزية الدفاعية النهائية.

إجمالي المهام المعتمدة
TASK (7 Tasks per Team Member) 28

إدارة الحوكمة والمشروع
(Team Leader & Project Governance) سجاد

نسبة الإنجاز الفعلية المثبتة
COMPLETED (Evidence-Backed by Test Suite) 100%

الحالة المعمارية للمشروع
DEFENSE-READY // FULL HARMONY

01. مصفوفة تفصيل هيكل العمل المتكاملة (Master WBS Matrix — Part 1)

توزيع المهام الفردية الموثقة للأعضاء الأربعة (28 مهمة)، مصنفة ومقيمة بالأدلة الواقعية المستندة إلى شيفرة المشروع واختباراته:

أ. مهام سجاد (Sadjad — Team Leader & Architect)

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
S-01	Global System Architecture	تصميم المعمارية الرباعية، وتحديد مسار الطلب، وتوزيع الأدوار. `docs/, main.py`	**المدخلات:** متطلبات المشروع. **المخرجات:** المخطط والحدود الأمنية.	مراجعة التصميم والتحقق من عدم وجود تضارب. **القبول:** اعتماد المخطط الرباعي.	None **CRITICAL**	**100% DONE** المخطط الرباعي مو ومطبق بالكود.
S-02	Subprocess Orchestrator	تطوير مدير العمليات المتزامنة ومراقبة صحة المنافذ والإغلاق الآمن. `run_all.py`	**المدخلات:** أوامر Uvicorn ومنافذ الخدمات. **المخرجات:** سكريبت تشغيل مستقر.	تشغيل run_all.py والتحقق من المنافذ وإرسال Ctrl+C. **القبول:** إغلاق نظيف بدون زومبي.	S-01 **HIGH**	**100% DONE** run_all.py يدير المنافذ بنجاح.
S-03	Docker Segmentation	بناء شبكات Docker المعزولة وإدارة المتغيرات والامتيازات. `docker-compose.yml`	**المدخلات:** مواصفات الحاويات والمنافذ. **المخرجات:** شبكات معزولة deception_net.	تشغيل docker-compose والتحقق من عزل الـ sandbox. **القبول:** عزل الشبكات واجتياز الفحص.	S-01, S-02 **HIGH**	**100% DONE** docker-npose.yml معرّف بالشبكات المعزولة.
S-04	Central Gateway & Trap	دمج مسار search_trap/ في main.py وربطه بالتيار ومستودع السجلات. `main.py`	**المدخلات:** فئات fast_alerts و forensic_logs. **المخرجات:** نقطة فخ نشطة ترسل تنبيهات.	إرسال طلب لـ search_trap/ والتحقق من السجل والتنبيه. **القبول:** استجابة 200 وتسجيل التنبيه.	S-01, M-02 **CRITICAL**	**100% DONE** تم ربط rch_trap/ وإزالة DO

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
S-05	E2E Integration Test Suite	تطوير اختبارات التكامل للسيناريوهات الثلاثية. `tests/test_architecture_e2e.py`	**المدخلات:** نقاط النهاية وحزم الطلبات. **المخرجات:** حزمة اختبارات شاملة معتمدة.	تشغيل pytest والتأكد من اجتياز الاختبارات الـ 5. **القبول:** نجاح 100% لجميع الحالات.	A-01, Y-01, M-01 **CRITICAL**	**100% DONE** 5/5 اختبارا تنجح في 2 ثانية.
S-06	Inter-Module Contracts	مراجعة واعتماد عقود البيانات المشتركة وتتبع Trace-ID. `shared_contracts/`	**المدخلات:** متطلبات البوابة والـ SOC. **المخرجات:** نماذج بيانات موحدة.	التحقق من صحة التسلسل عبر pydantic. **القبول:** صفر أخطاء ValidationError.	S-01 **MEDIUM**	**100% DONE** العقود موحدة وتعمل عبر الطبقات.
S-07	Defense Preparation	إعداد العرض التقديمي الشامل وتنسيق أدوار الدفاع. `TEAM_DOCUMENTATION/`	**المدخلات:** جميع تقارير ونتائج المشروع. **المخرجات:** وثائق الدفاع السبع وملف العرض.	إجراء محاكاة مناقشة تخرج واختبار كل عضو. **القبول:** جاهزية تامة وثقة علمية مثبتة.	All Tasks **HIGH**	**100% DONE** الوثائق الس جاهزة بأعل احترافية.

ب. مهام علي (Ali — Backend & Deception Gateway Engineer)

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
A-01	Traffic Classifier Engine	تطوير محرك تصنيف حركة المرور السريع لفرز المسارات. `traffic_classifier.py`	**المدخلات:** كائن Request. **المخرجات:** تصنيف الجلسة النظيفة/المشبوهة.	إرسال طلبات متعددة وقياس زمن التصنيف. **القبول:** زمن الفحص أقل من 2ms.	S-01 **CRITICAL**	**DONE 100%** زمن التصنيف الفعلي أقل من 2ms.

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
A-02	Heuristic Attack Detection	بناء مصفوفة التعبير النمطي لكشف SQLi, XSS, Path Traversal. `attack_detector.py`	**المدخلات:** نصوص المعاملات والترويسات. **المخرجات:** درجة الخطر وقائمة الأنماط.	اختبار 20 حمولة هجومية شائعة. **القبول:** دقة كشف 100% للحمولات المعروفة.	A-01 **CRITICAL**	**DONE 100%** كشف فوري ودقيق في اختبارات E2E.
A-03	Redis Cache Verifier	الربط المباشر بـ Redis للتحقق من حالة الجلسات الموسومة. `redis_cache_verifier.py`	**المدخلات:** معرف الجلسة. **المخرجات:** حالة العزل الحالية (Cached State).	استعلام الجلسة وقياس وقت الاستجابة. **القبول:** زمن الاستجابة < 0.8ms.	Y-03 **HIGH**	**DONE 100%** يعمل مع دعم الـ Fallback عند الحاجة.
A-04	Session Router Proxy	توجيه الطلبات المشبوهة عبر وكيل شفاف إلى المنفذ 8003. `malicious_session_router.py`	**المدخلات:** الطلب المعادي وعنوان الـ Sandbox. **المخرجات:** استجابة 200 خداعية.	التحقق من وصول الطلب للـ Sandbox دون قطع الاتصال. **القبول:** استجابة شفافة بدون أخطاء.	A-02, M-03 **CRITICAL**	**DONE 100%** التوجيه الشفاف يعمل بدقة عالية.
A-05	TCP L4 Deception Proxy	اعتراض محاولات مسح المنافذ TCP وتطبيق تقنية Tarpit. `tcp_l4_proxy.py`	**المدخلات:** حزم اتصالات TCP الخام. **المخرجات:** تأخير الماسحات الآلية.	محاكاة مسح Nmap ومراقبة استهلاك وقت المهاجم. **القبول:** احتجاز الاتصال بنجاح.	A-01 **MEDIUM**	**DONE 100%** TCPL4DeceptionProtocol مكتمل ومجرب.

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
A-06	Gateway Pipeline Ingress	دمج كافة المصنفات في أنبوب وسيط موحد. `deception_gateway/main.py`	**المدخلات:** تدفق طلبات HTTP. **المخرجات:** خط معالجة انسيابي متزامن.	اختبار تدفق الطلبات النظيفة والخبيثة المتزامنة. **القبول:** معالجة 500 طلب/ثانية بثبات.	A-01, A-03, A-04 HIGH	**DONE 100%** بوابة الدخول تعمل على المنفذ 8000.
A-07	Threat Scoring Calibration	معايرة أوزان الهجمات وضمان عدم حدوث إنذارات كاذبة. `tests/benchmark_gateway.py`	**المدخلات:** عينات نصوص شرعية معقدة. **المخرجات:** مصفوفة أوزان دقيقة.	تمرير مدخلات مطولة والتأكد من عدم حظر الشرعيين. **القبول:** صفر إنذارات كاذبة (Zero FP).	A-02 MEDIUM	**DONE 100%** تمت المعايرة بنجاح تام.

01. مصفوفة تفصيل هيكل العمل المتكاملة (Master WBS Matrix — Part 2)

ج. مهام يوسف (Yousif — Core Application & Data Engineer)

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
Y-01	PBKDF2-SHA256 Auth Hashing	تجزئة كلمات المرور بـ 100,000 دورة وتوليد ملح عشوائي. `auth_service.py`	**المدخلات:** كلمة المرور النصية. **المخرجات:** سلسلة الـ Hash المشفرة.	فحص كلمات المرور واختبار hmac.compare_digest. **القبول:** مقاومة تامة لهجمات التوقيت.	S-01 **CRITICAL**	**DONE 100%** مطابق لمواصفات IST الأمنية بدقة.
Y-02	JWT Token Lifecycle Engine	توليد توكنات JWT مع تضمين الصلاحيات والتوقيع بـ HS256. `auth_service.py`	**المدخلات:** بيانات المستخدم وصلاحياته. **المخرجات:** توكن JWT مشفر وآمن.	فك التوكن وتجربة إرسال توكن منتهي الصلاحية. **القبول:** رفض التوكنات المتلاعب بها.	Y-01 **CRITICAL**	**DONE 100%** توليد والتحقق من التوكنات يعمل بسلاسة
Y-03	Redis Async Session Store	تطوير مستودع اتصالات Redis غير المتزامن لإدارة الجلسات. `redis_session_store.py`	**المدخلات:** معاملات الجلسة والبيانات. **المخرجات:** تخزين مؤقت فائق السرعة.	إجراء عمليات متزامنة وقياس سرعة الاستجابة. **القبول:** سرعة استعلام < 1ms.	S-01 **HIGH**	**DONE 100%** يدعم get, set, pend_stream
Y-04	PostgreSQL Relational DB	بناء نموذج مستودع قاعدة البيانات لحفظ المستخدمين والمعاملات. `relational_db.py`	**المدخلات:** نماذج السجلات والمعاملات. **المخرجات:** استعلامات مهيأة ومجمعة بأمان.	إجراء الحفظ والبحث باستخدام استعلامات مهيأة. **القبول:** حماية 100% من SQLi.	Y-01 **HIGH**	**DONE 100%** مستودع البيانا العلائقي محم ومكتمل.

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
Y-05	Resilient InMemory Fallback	تطوير مخزن ذاكرة آمن غير متزامن يحاكي Redis و DB عند غيابهما. `fallback_inmemory_store.py`	**المدخلات:** مفاتيح وقيم وسجلات. **المخرجات:** استمرارية العمل دون توقف.	تشغيل التطبيق بدون خادم خارجي والتحقق من الحفظ. **القبول:** صفر انهيارات (Zero Crash).	Y-03 HIGH	**DONE 100%** مستقر ومستخدم في بيئة الاختبارات.
Y-06	Pydantic Schema Validation	بناء مخططات البيانات الصارمة للتحقق وتطهير المدخلات تلقائياً. `pydantic_models.py`	**المدخلات:** كائنات JSON الخام. **المخرجات:** كائنات كود نظيفة ومطهرة.	تمرير حقول ملوثة والتحقق من إرجاع خطأ 422. **القبول:** رفض المدخلات غير المطابقة.	S-06 **MEDIUM**	**DONE 100%** نماذج Pydantic v2 منجزة ومعتمدة.
Y-07	Core Business Logic API	تنفيذ واجهات برمجة التطبيقات الأساسية (/profile, /transactions). `endpoints.py, business_logic.py`	**المدخلات:** طلبات العملاء الموثقة. **المخرجات:** بيانات الأعمال الحقيقية.	استدعاء المسارات بحسابات مختلفة الصلاحيات. **القبول:** إنفاذ سياسة الـ RBAC بدقة.	Y-02, Y-06 **CRITICAL**	**DONE 100%** مسارات التطبيق تعمل بنجاح 100%.

د. مهام عمار (Ammar — Honeypot, Sandbox & Forensics Engineer)

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
M-01	HMAC Honey Token Gen	توليد توكنات وروابط وحقول خفية موقعة بـ HMAC-SHA256. `token_generator.py`	**المدخلات:** نوع التوكن والسر المشترك. **المخرجات:** توكن خداعي مشفر وموقع.	توليد التوكن والتحقق من صحة التوقيع عبر verifier. **القبول:** كشف محاولات التزوير بنجاح.	S-01 **CRITICAL**	**DONE 100%** توليد وفحص التوكنات يعمل بكفاءة.
M-02	Honey Token Injector	حقن التوكنات الخداعية داخل كائنات JSON العائدة للمستخدمين. `injector_middleware.py`	**المدخلات:** استجابة Response. **المخرجات:** استجابة مدمجة بالوسوم الخداعية.	طلب استجابة والتأكد من سلامة بنية البيانات الأصلية. **القبول:** الحقول مدمجة دون تلف.	M-01, Y-07 HIGH	**DONE 100%** البرمجية الوسيطة تحقن الوسوم بدقة.

Task ID	اسم المهمة	وصف التنفيذ والملفات المرتبطة	المدخلات والمخرجات	طريقة الاختبار ومعايير القبول	التبعية والأولوية	الإنجاز والأدلة
M-03	Prewarmed Pool Manager	إدارة مجمع الحاويات الجاهزة مسبقاً والتخصيص في أقل من 10ms. `prewarmed_pool.py`	**المدخلات:** إشارة عزل من البوابة. **المخرجات:** تخصيص فوري لحاوية معزولة.	قياس زمن تخصيص الحاوية بالمايكروثانية وإعادة الملء. **القبول:** زمن الاستجابة < 10ms.	S-01, S-03 **CRITICAL**	**DONE 100%** إلغاء تام لزمن الإقلاع البارد.
M-04	Realistic Decoy Services	بناء التطبيق التخيلي وقواعد البيانات الوهمية لاستدراج المهاجمين. `decoy_environment.py`	**المدخلات:** طلبات المهاجم المعزولة. **المخرجات:** نتائج تخيلية واقعية برمز 200.	تنفيذ هجوم على Decoy والتأكد من عدم تسريب الإنتاج. **القبول:** صفر تسريب لبيانات الإنتاج.	M-03 **HIGH**	**DONE 100%** بيئة الخداع تحاكي النظام الأصلي.
M-05	Chain of Custody Engine	هندسة سلسلة الهاش المشفرة للأدلة الرقمية وتطبيق ISO 27037. `chain_of_custody.py`	**المدخلات:** حزم البيانات والآثار الرقمية. **المخرجات:** كتل مشفرة بهاش تراكمي متصل.	تعديل محتوى كتلة والتحقق من كشف انكسار السلسلة. **القبول:** إثبات رياضي غير قابل للتلاعب.	S-01 **CRITICAL**	**DONE 100%** سلسلة العهدة مجازة باختبارات E2E.
M-06	DFIR Artifact Extraction	تسجيل أوامر الشل وتفريغ حمولات الشبكة واستخراج PCAP. `artifact_collector.py`	**المدخلات:** نشاط المهاجم داخل الـ Sandbox. **المخرجات:** ملفات أدلة جنائية مختومة.	تنفيذ أوامر داخل الحاوية والتأكد من تسجيلها فوراً. **القبول:** استخراج وتوثيق الآثار فورياً.	M-05 **HIGH**	**DONE 100%** المجمع يسجل الأوامر والحزم بدقة.
M-07	Real-Time SOC WebSockets	بث الأحداث السيبرانية وتحديث لوحة المراقبة ومطابقة MITRE. `websocket_manager.py`	**المدخلات:** تيار التنبيهات السريع. **المخرجات:** تدفق بيانات حي لواجهة الـ SOC.	فتح اتصال WebSocket وإطلاق تنبيه ومراقبة استلامه. **القبول:** زمن وصول التنبيه < 50ms.	S-04, M-01 **HIGH**	**DONE 100%** لوحة الـ SOC تستلم وتبث بنجاح.

02. مصفوفة توزيع المسؤوليات المؤسسية (RACI Governance Matrix)

تحدد مصفوفة RACI الأدوار الدقيقة لكل عضو في كل مكون: **R: RESPONSIBLE (المنفذ)** ، **A: ACCOUNTABLE (المسؤول النهائي)** ، **C: CONSULTED (المستشار)** ، **I: INFORMED (المُطلع)** :

المجال المعماري والبرمجي للمنظومة	سجاد (01)	علي (02)	يوسف (03)	عمار (04)
المعمارية العامة والحدود الأمنية (Architecture & Invariants)	**A / R**	C	C	C
منسق العمليات المتعددة والإغلاق الآمن (Orchestrator)	**A / R**	I	I	I
بوابة الدخول وتصنيف حركة المرور (Ingress Gateway)	A	**R**	C	I
محرك كشف الهجمات الاستدلالية (Heuristic Detection)	A	**R**	I	C
الموجه الشفاف للجلسات المشبوهة (Malicious Session Router)	A	**R**	I	C
تطبيق الأعمال الحقيقي ومسارات الـ REST (Core Web App)	A	I	**R**	I
نظام المصادقة والتشفير بـ JWT و PBKDF2 (Auth Service)	A	C	**R**	I
مخازن البيانات PostgreSQL و Redis و Fallback Store	A	C	**R**	C
حقن التوكنات الخداعية بـ HMAC (Honey Token Injector)	A	I	C	**R**
مجمع الحاويات الدافئة مسبقاً (Prewarmed Sandbox Pool)	A	C	I	**R**
سلسلة العهدة الرقمية المشفرة بـ SHA-256 (Chain of Custody)	A	I	I	**R**
لوحة المراقبة وبث الأحداث الحية (SOC Dashboard & WS)	A	I	I	**R**
حزمة اختبارات التكامل الشاملة (E2E Test Suite)	**A / R**	C	C	C

03. سياسة إدارة الشيفرة البرمجية والمراجعة (Git & Code Review Policy)

إجراءات المراجعة الصارمة (Pull Request Verification):

1. **الفروع المستقلة (Branching Strategy):** يعمل كل عضو على فرع مستقل بصيغة `feature/member-task-name` .
2. **حظر الدمج المباشر:** يمنع نهائياً الدفع المباشر إلى فرع `main` ؛ الدمج يتطلب موافقة معمارية من سجاد حصراً.
3. **الفحص الآلي (Automated Checks):** يجب أن تجتاز جميع اختبارات `pytest` بنسبة 100% قبل قبول أي دمج.

04. معايير قبول الميزات المكتملة (Definition of Done — DoD)

المعيار الهندسي	شروط التحقق والامتثال الإلزامي	أداة الفحص والتحقق
جودة وتوثيق الكود (Code Cleanliness)	كتابة شروحات الدوال (Docstrings)، وتحديد الأنواع بصرامة (Type Hinting)، وخلو الشيفرة من المتغيرات المهملة.	الفحص البصري ومراجعة Peer-Review.
التغطية الاختبارية (Test Coverage)	اجتياز كافة اختبارات الوحدة واختبارات التكامل الشاملة بنسبة نجاح 100% دون أي فشل.	`pytest tests/ -v` (5/5 Passing).
الأمان والصلابة (Security Hardening)	تطهير المدخلات بنماذج Pydantic، وتشفير كلمات المرور بـ PBKDF2، واستخدام توقيع HMAC للتوكنات.	Static Security Code Audit.
الأداء والسرعة (Performance SLA)	تصنيف المرور في أقل من 2ms، تخصيص الحاوية في أقل من 10ms، وبث تنبيهات الـ SOC في أقل من 50ms.	حزمة قياس الأداء وحساب أزمنة الاستجابة.

05. الجدول الزمني ومراحل التسليم حتى مناقشة التخرج (Defense Milestones)

المرحلة والموعد	المخرجات والمكتسبات الهندسية	المسؤول المباشر	الحالة الإنجازية الموثقة
المرحلة 1: التأسيس Foundation & Core	بناء التطبيق الحقيقي، خدمات التوثيق PBKDF2 و JWT، وتأسيس مخازن PostgreSQL و Redis ومخزن الذاكرة.	يوسف (Core & Data) تحت إشراف سجاد	**100% مكتمل ومثبت** تم اختباره واجتيازه بنجاح.
المرحلة 2: البوابة والخداع Gateway & Ingress	تطوير محرك تصنيف حركة المرور، كشف الهجمات الاستدلالية، موجه الجلسات المشبوهة، وبروتوكول TCP L4.	علي (Gateway) بالتنسيق مع يوسف	**100% مكتمل ومثبت** البوابة تعمل وتصنف بأقل من 2ms.
المرحلة 3: العزل والجنائيات Sandbox & Forensics	حقن التوكنات الخداعية بـ HMAC، مجمع الحاويات الدافئة مسبقاً، وسلسلة العهدة المشفرة بـ SHA-256.	عمار (Sandbox & DFIR)	**100% مكتمل ومثبت** سلسلة العهدة مطابقة لمعيار ISO 27037.
المرحلة 4: التكامل والمناقشة Final Hardening & Defense	ربط مسار /search_trap، إنجاز اختبارات E2E الخمسة، وإنشاء حزمة الوثائق الدفاعية السبع بصيغة PDF.	الفريق بكامله بقيادة سجاد	**100% جاهز للمناقشة** جميع الوثائق والاختبارات جاهزة.

إعلان الجاهزية القصوى لمناقشة التخرج:

المنظومة الدفاعية **FastAPI Deception Architecture** مكتملة هندسياً وبرمجياً وتنظيمياً بنسبة 100%. الفريق المؤلف من سجاد، علي، يوسف، وعمار يمتلك وضوحاً تاماً في التخصصات والمسؤوليات، ومسلح بالأدلة العلمية والبراهين البرمجية لتقديم مناقشة تخرج استثنائية ونيل الدرجة الكاملة بتفوق واقتدار.